Les concepts indispensables pour administrer, configurer et sécuriser votre infrastructure réseau

Tome 6 : NAGIOS Core – Outil de supervision

ROUANE BILAL

Fethi AMIROUCHE

Table des matières

1. Le référentiel ITIL 2
2. La mise en place d'une solution de supervision 3
2.1. L'intérêt de la supervision 5
2.2. Les critères de choix d'un outil de supervision.....6
2.3. Les étapes de déroulement d'un projet de supervision 8
3. Introduction à Nagios 8
3.1. Principe de fonctionnement et fonctionnalités de Nagios 9
3.2. Les atouts de Nagios 10
3.3. Les nouveautés de Nagios Core 4 11
3.4. Installation et configuration : 12
4. Validation de l'installation et accès à l'interface WEB de Nagios : 20
5. Installer les plugins Nagios 21
5.1 Prérequis et installation : 22
6. Activer la supervision des machines et autres matériels réseaux : 22
Principe de fonctionnement du contr0ôle 22
6.1. Ajouter et Superviser des Ordinateurs Windows : 24
6.2. Ajouter et superviser des serveurs Linux : 25

1. Le référentiel ITIL

Plusquejamais, l'information est devenue un élément fondamental et essentiel pour toute entreprise. La maîtrise de l'information est un enjeu stratégique pour les entreprises puisqu'elle leur offre des opportunités pour se différencier, favoriser l'innovation, bénéficier d'un avantage concurrentiel ou même se maintenir dans le marché. Une information est jugée utile notamment par sa valeur, sa fiabilité, sa pertinence et essentiellement sa disponibilité. De ce fait, le système d'information, qui permet de collecter, trier, stocker puis exploiter les informations, est devenu un enjeu majeur et indispensable pour tout type d'entreprise. Pour cela l'entreprise ne cesse pas d'investir dans son système d'information pour améliorer sa performance et sa rentabilité.

Toutefois, la gestion et l'administration d'un système d'information sont une difficulté pour les DSI qui doivent contrôler le bon fonctionnement de tout le système en veillant à ce qu'il continue à répondre aux besoins de leur entreprise. La question qui se pose souvent est : comment gérer et administrer un système d'information performant, de qualité et au meilleur coût tout en garantissant l'efficacité face aux contraintes métiers ? ITIL est la meilleure réponse.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library), édictée par l'office de commerce britannique, l'OGC (Office of Government Commerce), est un référentiel public qui regroupe des bonnes pratiques pour assurer une gestion efficace de système d'information. Le succès d'ITIL est basé sur une approche structurée en cycle de vie des services. ITIL dans sa version 3 est constituée des ouvrages suivants :

- Stratégie des services (Service Strategy) : la stratégie des services consiste en un ensemble de processus qui a pour objectif d'identifier les opportunités du marché, de comprendre les besoins des clients et puis de créer de la valeur d'un point de vue client.
- Conception des services (Service Design) : la conception des services comporte un ensemble de processus permettant de concevoir un service en prenant en considération les attentes des clients d'une part et les éléments liés à l'exploitation d'autre part.
- Transition des services (Service Transition) : la phase de transition sert à assurer un passage contrôlé des services nouveaux ou modifiés aux opérationnels.
- Exploitation des services (Service Operation) : l'exploitation des services comprend un ensemble de processus pour assurer la bonne fourniture du service aux clients en respectant les exigences de services convenues entre les deux parties.
- Amélioration continue de services (Continual Service Improvement) : l'amélioration continue de services est la dernière étape qui permet d'aligner les services avec les évolutions des besoins métiers.

L'exploitation des services est la phase qui intéresse beaucoup les administrateurs et les responsables informatiques. Cette phase les aide à gérer efficacement les activités quotidiennes nécessaires à la livraison des services aux clients. L'exploitation des services est basée sur les processus suivants : gestion des incidents, gestion des problèmes, gestion des événements, gestions des demandes et gestion des accès. Voici les définitions de chaque processus :

- Gestion des incidents : ce processus a pour but de gérer le cycle de vie de tout type d'incident. L'objectif est de minimiser les dégâts d'incident et de restaurer le service au plus vite à l'état normal.
- Gestion des problèmes : ce processus a pour but de gérer les incidents graves ou répétitifs. Il inclut les activités nécessaires pour trouver la cause racine des incidents répétitifs et détermine la résolution de ces problèmes.

- Gestion des événements : ce processus gère tout type d'événement détecté sur l'infrastructure, les services ou les applications. Il aide à gérer proactivement les incidents.
- Gestions des demandes : ce processus prend en charge la compréhension et le traitement des demandes provenant des clients qu'ils soient internes ou externes envers des services.
- Gestion des accès : ce processus gère les demandes qui sont relatives à l'accès des utilisateurs aux services IT, les actifs et les données. Il a en charge de gérer les autorisations, les droits, les permissions que l'on donne aux utilisateurs.

La clé de la réussite de ces processus dépend du contrôle et du suivi de l'état des infrastructures et des écarts par rapport au bon fonctionnement du service. Ceci ne peut pas être garanti qu'à travers la supervision informatique.

2. La mise en place d'une solution de supervision

De nos jours, il n'est plus évident de définir la supervision informatique comme une fonction qui consiste à surveiller le bon fonctionnement d'un système informatique. La supervision informatique est toute une discipline qui englobe tous les niveaux d'un système d'information. Pour avoir un système d'information fiable et robuste, vous devez traiter la supervision informatique au sens large en incluant les différentes couches et niveaux de votre système dans le cercle de supervision. Imaginons un système d'achat en ligne avec une fonction de paiement qui tombe en panne, et dont les responsables ne savent pas où exactement et dans quel niveau la panne est produite. Il est facile de voir l'impact que cela peut engendrer sur l'image et la réputation de l'entreprise. Avec une supervision implémentée au sens large, les responsables sont avertis dès l'apparition des premiers symptômes de dysfonctionnement et la panne est localisée facilement.

Aujourd'hui, dans un contexte de concurrence accrue et de productivité continue, la supervision informatique joue un rôle majeur dans la continuité de service. L'indisponibilité ou la mauvaise mise en place de la supervision n'entraîne pas une indisponibilité du système mais par contre elle favorise le risque des pertes de l'activité. D'un point de vue fonctionnel, la supervision informatique couvre un agrégat de fonctions ayant chacune leur limite d'implication, avec un niveau de couverture différent permettant de répondre aux besoins exprimés par le métier de supervision. Parmi ces fonctions, nous citons notamment :

- La supervision de l'environnement

  Faire fonctionner une infrastructure informatique dans un environnement non adéquat tel qu'une salle serveur avec une hausse de température ou avec une baisse d'humidité peut endommager l'infrastructure, rendre le service informatique indisponible et, ce qui est pire, engendrer une perte des données. Pour cette raison, il faut garder sous contrôle les indicateurs environnementaux tels que la température, l'humidité, l'électricité, la climatisation, etc.
- La surveillance des infrastructures matérielles

  La surveillance des infrastructures matérielles permet de s'assurer du bon fonctionnement des ressources matérielles des équipements tels que : les CPU, les ventilateurs, les cartes mères, les barrettes mémoires, les disques durs, les cartes réseau, etc.
- La supervision de système

  Le système installé sur un équipement comme un serveur représente le premier niveau logiciel à superviser dans la pile applicative. Parmi les indicateurs à surveiller

nous citons : la mise à jour système, la charge système, la mémoire, le nombre de processus, la gestion des logs, etc.

- La supervision de réseaux

Afin de garder l'œil sur la disponibilité du réseau informatique, la consommation de la bande passante et sa performance, il est vivement recommandé de surveiller l'ensemble du réseau y compris les cartes réseau liées aux serveurs, les switches, les routeurs et les différents équipements qui lui sont raccordés. Parmi les indicateurs à surveiller nous citons : l'état des interfaces réseau, la bande passante, le nombre d'erreurs, la gestion des logs réseau, etc.

- La supervision des applications et de services La supervision des applications permet de

surveiller en temps réel les applications
et les services offerts par eux pour répondre aux exigences demandées, généralement on les appelle SLA. Parmi les indicateurs à surveiller à ce niveau nous citons : la disponibilité, la performance de l'application, l'intégrité des données, le nombre de connexions, etc.

- La surveillance de sécurité et détection d'intrusions

En plus de la mise en place des dispositifs pour sécuriser le système d'information, il est essentiel de s'équiper d'un logiciel de surveillance de sécurité permettant de superviser le bon fonctionnement de ces dispositifs, d'identifier les événements inhabituels et de détecter les vulnérabilités. La gestion des incidents Afin de bien gérer

- les résolutions des incidents, il est conseillé d'intégrer le
système de gestion d'incidents au système de supervision. Cela permet de synchroniser les deux systèmes et de collecter plus d'informations sur l'incident. Le

reporting Le reporting est l'une des fonctions les plus importantes pour un système de supervision après la fonction de surveillance. Il est le meilleur fournisseur de

- données sur le système d'information puisqu'il permet d'avoir différentes vues sur
l'état des lieux du parc informatique, de présenter les données sous plusieurs formes (des graphes, des statistiques, etc.) et de connaître les incidents qui s'y sont produits et leur fréquence.

Le pilotage de SI

La supervision peut servir aussi à piloter partiellement le système d'information d'une entreprise. En effet, la DSI peut se reposer sur des indicateurs de

- performances remontés par le système de supervision pour identifier les besoins de
son infrastructure en augmentant ou diminuant les ressources matérielles ou logicielles disponibles et aussi pour établir des contrats de maintenance.

D'un point de vue organisationnel, la supervision informatique peut être centralisée dans

une seule équipe ou répartie sur plusieurs équipes, tout dépend de l'organisation, des objectifs et de la taille de l'entreprise. Pour une organisation centralisée, une équipe constituée d'au moins deux personnes se charge de la supervision informatique du système d'information de l'entreprise. Ce type d'organisation est priviligié par la centralisation qui donne plus d'importance à la supervision, élimine la dilution des responsabilités et génère la synergie. La centralisation de la supervision facilite le contrôle, le suivi et la résolution des incidents.

Pour une organisation répartie, la supervision informatique est placée sous la

responsabilité de plusieurs équipes et plusieurs entités où chaque équipe couvre la supervision de son périmètre et de ses activités. Prenons l'exemple d'une entreprise de grande taille comme un opérateur de télécommunications qui est constitué de plusieurs départements et plusieurs équipes. Dans ce cas, il est légitime de distribuer la supervision

sur les équipes puisque chacune connaît bien les besoins de son métier en termes de supervision. Bien sûr, avec ce type d'organisation, les équipes peuvent partager les ressources matérielles et logicielles dédiées à la supervision.

Plusieurs outils peuvent être utilisés pour assurer la supervision informatique tels que :

- Les scripts
- Les outils de gestion des logs
- Les outils de surveillance et de collection des informations
- Les analyseurs de performance et de trafic
- Les outils de métrologie
- Les outils d'hypervision
- Les outils de cartographie
- Les outils d'alertes
- Les capteurs de détection
- Les plateformes de résolution des incidents
- Les systèmes de détection et de prévention d'intrusion
- Les outils de reporting

Dans le cadre de ce livre, nous nous intéressons en particulier à une solution de surveillance appelée Nagios ; à la fin de ce livre nous présentons d'autres solutions de surveillance, de métrologie et de cartographie.

2.1. L'intérêt de la supervision

La supervision informatique devient de plus en plus indispensable dans la gestion et l'administration d'un système d'information. Une solution de supervision est essentielle pour garder un œil sur la disponibilité et la performance d'un système informatique. Elle permet à un administrateur d'être :

- Proactif

  Pour s'armer contre les éventuels incidents pouvant nuire à la continuité des activités et à la productivité de système informatique, la prévention est l'unique alternative. La supervision permet aux administrateurs de prévoir toutes les défaillances pouvant exister dans le système informatique. Cela permet de diminuer tout risque de panne et de temps d'arrêt. D'un point de vue économique, la supervision préventive permet de réduire les coûts liés à l'interruption ou à un dysfonctionnement du système et génère aussi un gain de productivité pour l'entreprise. Prenons l'exemple d'un serveur web qui tombe en panne car il n'y a plus d'espace disque pour écrire les logs. L'administrateur de ce serveur web aurait évité ce type d'incident ou problème avec la mise en place d'un simple système de supervision préventive.

- Réactif

  Les administrateurs IT souhaitent toujours être en mesure de réagir rapidement en cas d'incident détecté. Le temps de résolution de l'incident est très relatif à l'instant de sa détection. Dans ce cas, les administrateurs sont réactifs plutôt que proactifs et ne peuvent que réduire les dégâts de cet incident. Si l'entreprise intègre une solution de supervision dans son système d'information, leurs administrateurs peuvent être alertés en cas de dysfonctionnement et interviennent rapidement pour le résoudre. La supervision réactive permet d'identifier l'incident rapidement et d'une manière précise. Par conséquent, elle permet de rappeler au plus vite les intervenants et de réduire ainsi le temps d'indisponibilité. Ceci permet

à l'entreprise de mieux gérer leurs engagements de qualité de service et de respecter les contrats accordés avec ses clients.

2.2. Les critères de choix d'un outil de supervision

L'existence de multiples solutions de supervision sur le marché rend le choix difficile pour un responsable. Le choix de la solution la mieux adaptée dépend de plusieurs critères que nous allons présenter à travers cette section. Bien entendu, les besoins de l'entreprise en termes de supervision sont l'un des critères le plus importants dans le choix d'une solution de supervision. Comme nous venons de voir dans les parties précédentes, il existe plusieurs types de supervision et c'est à l'entreprise d'exprimer ses besoins et de définir le périmètre d'application de supervision au sein de son système d'information. Le choix d'un bon système de supervision dépend généralement de la taille du réseau et du nombre de périphériques à contrôler, à savoir : postes utilisateurs, serveurs, switches, routeurs et les connexions réseau LAN et WAN.

Ainsi, le choix ne dépend pas seulement des fonctionnalités offertes par la solution mais aussi de sa capacité à s'adapter aux demandes et besoins de supervision dans l'entreprise. Cette dernière doit opter pour une solution capable de satisfaire ses futures demandes. Avant d'investir dans une solution, il faut penser à toutes ces options dont elle devrait être dotée. Une bonne solution ne doit pas avoir un processus d'installation ou de configuration compliquée et elle doit simplifier la tâche de supervision pour l'administrateur et lui faire gagner du temps qu'il pourra consacrer à d'autres tâches.

Le coût d'investissement doit être pris en compte aussi par les responsables dans le choix d'une solution de surveillance. Travailler avec des solutions gratuites et open source n'est pas toujours le bon choix, puisqu'une solution open source peut demander beaucoup de ressources pour la développer et l'adapter aux attentes de l'entreprise. Aussi d'un autre côté, le choix d'une solution propriétaire peut coûter cher pour l'entreprise puisque généralement les licences dépendent du nombre de machines.

Une solution de supervision complète et alignée sur les besoins et les exigences de l'entreprise soulage les équipes de service informatique, renforce la prévention et identifie les possibles optimisations dans le système informatique. Par conséquent, il est conseillé de prendre le temps nécessaire pour tester les solutions et les comparer avant de décider de la meilleure solution.

Ci-dessous une liste de critères et des questions à considérer avant d'acheter une solution :

- Les besoins de l'entreprise
- Quels sont les besoins de l'entreprise en termes de supervision ?
- Quels sont ses futurs besoins en termes de supervision ?
- Quels sont les résultats attendus après la mise en place de la solution de supervision ?
- Quel est le périmètre à superviser ? A-t-on besoin d'un contrôle complet du système informatique ou uniquement de parties spécifiques ?
- Quelle est la taille actuelle de parc informatique à superviser ?
- Existe-t-il déjà une solution de supervision. Si oui, pourquoi cherche-t-on à la remplacer ?
- Les fonctionnalités offertes par le système de supervision ?

- Quelles sont les fonctionnalités offertes par la solution ? Sont-elles suffisantes au regard des besoins de l'entreprise ?
- Quels types de données la solution collecte-t-elle ? Comment les données sont collectées ?
- Peut-on visualiser des graphes de performance ?
- Peut-on générer des rapports ?
- Les rapports, les graphiques sont-ils personnalisables ?
- Peut-on configurer l'envoi automatique des rapports dans des périodes régulières ?
- Quelles sont les durées de sauvegarde et de rétention des données ? Sont-elles suffisantes ?
- Peut-on configurer les notifications aux contacts ?
- Quels sont les moyens possibles pour l'envoi des alertes (e-mail, SMS, Jabber, etc.) ?
- Possède-t-elle une interface web ? Est-elle suffisamment intuitive ?
- Peut-on configurer les listes d'accès ACL pour chaque utilisateur ?
- Est-ce que c'est possible de configurer des tableaux de bord pour chaque utilisateur ?
- Avec quel navigateur et système d'exploitation l'interface est-elle compatible ?
- Existe-t-il une interface pour les terminaux mobiles ?
- Est-il possible de changer la langue pour l'interface ?
- L'architecture et l'évolution de système de supervision
- Quelles sont les architectures possibles pour l'implémentation de la solution ?
- Est-il possible d'implémenter une architecture distribuée ?
- La centralisation de plusieurs implémentations distribuées est-elle possible ?
- Avec quels systèmes d'exploitation la solution est-elle compatible ?
- La solution prend-elle en compte le facteur haute disponibilité ? Comment configurer la haute disponibilité de la solution ?
- Quelles technologies la solution utilise-t-elle pour lancer un contrôle ?
- Est-elle une solution personnalisable et évolutive ?
- Peut-on développer de nouveaux modules personnels ? Peut-on l'intégrer avec d'autres solutions ?
- Licence et coût
- Sous quelle licence est distribuée la solution ?
- Sous quelle base est facturée la licence (par nombre de machines, par an, etc.). Comment est calculée la facturation de la licence ?
- Les services de support sont-ils inclus dans la facturation de la licence ?

- Quelles assistances le fournisseur propose-t-il ? Quels sont les clients références du
- fournisseur ? A-t-il bonne réputation ? Quelles sont les sources d'information
- concernant la mise en production de la solution (site web de fournisseur, manuels d'utilisateur, blogs et/ou forums) ?
- Les modèles de licence sont-ils compatibles avec les exigences de l'entreprise ?
- Existe-t-il une version test de la solution de supervision ? Peut-on passer directement vers un mode opérationnel sans réinstallation à l'issue d'une période de test réussie ?

2.3. Les étapes de déroulement d'un projet de supervision

Bien entendu, la mise en place de la supervision informatique d'une société n'est pas aussi simple, il ne suffit pas d'installer n'importe quelle solution de supervision pour dire à la fin, je supervise mon système d'information. Mettre en place la supervision sans réflexion, sans démarche et sans une vision objective peut être adapté et facile aux petits contextes mais devient rapidement dépassé et incapable de répondre aux besoins quand on augmente la taille du parc informatique ou on demande plus d'éléments à contrôler. Le projet d'implémentation de la supervision peut être géré suivant le modèle PBR (Plan Build Run). Ce modèle vous permet de bien implémenter la solution de supervision mais aussi de continuer à l'exploiter durablement.

Durant la première phase plan, les responsables de service informatique doivent définir leurs besoins actuels et futurs en matière de supervision, et déterminer les objectifs et fonctionnalités nécessaires. Aussi, un inventaire du parc informatique le plus détaillé possible doit être accompli pour permettre de définir le périmètre de la supervision. À la fin de cette phase, les responsables ont pu concevoir l'architecture de la plateforme de supervision et ils ont choisi les solutions à utiliser. Bien gérer cette phase vous aide à réussir tout le projet.

Durant la deuxième phase nommée construction (BUILD), les responsables passent vers la mise en place, l'installation et la configuration de la solution. Il est conseillé de commencer la supervision sur une partie limitée du système d'information et ajouter le reste petit à petit. Aussi, vous pouvez utiliser durant cette phase un outil d'automatisation pour gagner plus de temps dans l'installation des agents et le déploiement des configurations sur les serveurs. Cette phase vous permet de construire une base des connaissances solides sur la supervision. Cela vous aide à bien exploiter la solution après.

Pour la troisième phase, l'exploitation (RUN), les responsables assurent l'exploitation et l'amélioration continue de la plateforme implémentée. Ils peuvent aussi penser à élargir le périmètre de la supervision et à ajouter d'autres machines.

3. Introduction à Nagios

Nagios est un système de surveillance open source, gratuit et puissant qui permet aux administrateurs IT d'identifier et de résoudre les problèmes du système d'information avant qu'ils affectent les services offerts par ce système. Nagios a été lancé en 1999 par Ethan Galstad et aujourd'hui, il est officiellement parrainé par Nagios Enterprises.

Le but d'utiliser Nagios est de superviser proactivement le service informatique pour assurer que les infrastructures, les systèmes, les applications et les services fonctionnent correctement et qu'ils sont disponibles aux utilisateurs finaux et aux clients. Cela permet

aux équipes techniques de prendre des décisions pour résoudre des problèmes avant qu'ils ne dégénèrent. En cas d'échec, Nagios peut informer les équipes techniques du problème, ce qui leur permet de commencer le processus de résolution des incidents et problèmes.

Nagios fonctionne sous un système Linux mais également sur les autres systèmes Unix comme AIX, BSB et Solaris. En utilisant Nagios, vous pouvez :

- Superviser toute l'infrastructure IT.
- Surveiller les applications et les services offerts par l'entreprise.
- Planifier des améliorations sur les infrastructures avant qu'un problème soit généré.
- S'assurer que les SLA signés avec les clients sont respectés.
- Réduire le temps d'arrêt, l'indisponibilité et la perte d'activité.
- S'informer des problèmes avant qu'ils se produisent.
- Détecter les failles et les problèmes liés à la sécurité.
- Garantir une qualité de service maximale aux clients.

Nagios est distribué sous la licence GPL (GNU General Public License) version 2 publiée par la Free Software Foundation. Au moment de la rédaction de ce livre, Nagios Core est disponible sous la version 4.1.1 que nous utiliserons tout le long de ce livre.

3.1. Principe de fonctionnement et fonctionnalités de Nagios

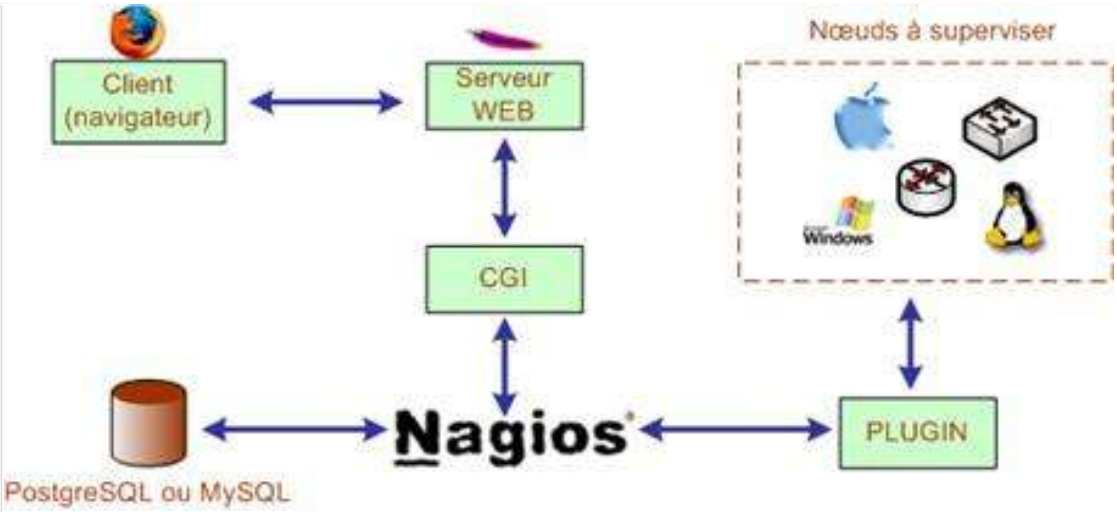
Bien que l'utilisation d'un outil de supervision comme Nagios puisse paraître vitale et indispensable pour gérer un système d'information composé de plusieurs machines de différents types, Nagios possède une architecture simple, compréhensible et composée de trois éléments :

- Un ordonnanceur de tâches
- Des programmes à exécuter pour collecter les informations
- Une interface web pour visualiser en temps réel les états des machines

Afin que Nagios réponde parfaitement aux attentes prévues, il doit reposer sur des programmes externes appelés des plugins pour superviser les machines connectées sur le réseau. Sans ces plugins, Nagios ne possède aucun moyen interne pour superviser les équipements et collecter les informations. Nagios est considéré comme un ordonnanceur de tâches et d'événements. Son principe de fonctionnement est assez simple : à chaque instant donné, Nagios exécute les plugins pour collecter des informations sur les états des machines. Un plugin est généralement un script (Shell, PHP, Perl, etc.) ou un programme et il peut être exécuté localement dans le serveur Nagios ou à distance dans les machines clientes à l'aide des agents. Le retour de l'exécution d'un plugin est utilisé par Nagios pour connaître l'état de la machine contrôlée.

La configuration de Nagios est basée sur des objets. Les principaux objets sont : l'hôte, le service et le contact. Un hôte est la machine à superviser connectée au réseau. Le service est l'élément à superviser sur la machine. En cas d'alerte, Nagios informe les responsables qui sont représentés par les objets contacts. La configuration de Nagios est sauvegardée dans des fichiers plats, nous étudierons leur structure dans le chapitre qui suit.

La figure ci-dessous représente l'architecture standard de Nagios :



Nagios propose de vastes fonctionnalités permettant aux administrateurs de maintenir le bon fonctionnement de ces infrastructures informatiques :

- superviser les services de réseau (PING, SSH, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, etc.),
- superviser la bande passante consommée sur le réseau,
- surveiller les états de tous types de machines connectées au réseau,
- surveiller les applications et les processus métier,
- suivre les ressources des machines (espace disque, mémoire, CPU, charge du processeur, etc.),
- notifier les contacts en cas de problèmes détectés ou résolus (via e-mail, SMS, ou autre méthode),
- assurer les escalades des notifications envoyées aux contacts,
- planifier des temps d'arrêt permettant de désactiver les alertes durant les périodes des maintenances,
- communiquer avec les équipes responsables à travers l'ajout de commentaires sur les hôtes et les services,
- visualiser les états historiques et actuels des hôtes et des services à travers une interface web,
- définir des gestionnaires d'événements à exécuter après la détection des événements pour la résolution proactive des problèmes,
- générer des rapports de disponibilité et de tendance.

3.2. Les atouts de Nagios

Plusieurs outils de supervision concurrents à Nagios existent dans le monde informatique. Par rapport à ces outils, le point fort de Nagios réside dans l'architecture modulaire et souple permettant de construire une solution de supervision complète adaptée aux besoins. Aujourd'hui, Nagios est apparu comme une solution leader dans le marché de la supervision informatique grâce à sa flexibilité, son efficacité et sa facilité de mise en œuvre. Nagios se démarque également par sa grande communauté active qui a contribué dans ce succès à travers le développement de centaines d'addons étendant ses fonctionnalités. Le fait de publier Nagios sous la licence GPL open source a agrandi sa communauté et a permis aux administrateurs du monde entier de partager leurs

expériences et leurs savoir-faire pour la mise en place, la configuration et l'optimisation de Nagios.

Selon sa communauté et mon expérience personnelle avec Nagios, ses principaux atouts sont les suivants :

- Un meilleur rapport qualité-prix

  Nagios est une solution gratuite et il ne nécessite pas un grand investissement pour la mise en place. Nagios est peu gourmand en ressources et il peut être installé sur un seul serveur avec des ressources modestes. Aussi, l'installation ou l'exploitation de Nagios ne nécessitent pas la sollicitation d'un prestataire ou d'un éditeur. Cela permet à Nagios de s'imposer devant les autres solutions propriétaires.
- Un produit fiable et stable

  Plus de 15 ans de développement et des milliers d'installations dans le monde entier ont permis à Nagios de mériter la marque d'un produit fiable et stable.
- La documentation complète et détaillée

  Sous le lien https://www.nagios.org/documentation/, vous trouverez une documentation complète et détaillée pour tous les niveaux d'expérience. Cette documentation rend les phases d'installation et de configuration de Nagios plus simple et facile aux administrateurs.
- Une architecture modulaire et évolutive

  Le code source de Nagios est disponible et il peut être consulté par tous les utilisateurs. Cela permet de redéfinir des fonctions, de l'intégrer avec d'autres applications et il permet également d'éliminer les problèmes d'interopérabilité.
- La richesse fonctionnelle

  Avec un seul outil centralisé, un administrateur est capable de superviser les composants de son infrastructure informatique, les systèmes d'exploitation, les protocoles réseau, les services et les applications.
- Une communauté active et brillante

  La communauté de Nagios est considérée comme l'une des clés de succès de Nagios. Elle est constituée par un réseau mondial d'experts du monde IT qui partagent leurs connaissances, donnent des conseils et fournissent un soutien gratuit aux utilisateurs.

3.3. Les nouveautés de Nagios Core 4

En septembre 2013, la version 4 de Nagios a été publiée et des nombreuses modifications ont été apportées depuis la publication de la version 3 en 2008. Ces modifications apportent surtout des améliorations de performances et quelques nouvelles fonctionnalités.

Les principaux changements de cette nouvelle version sont présentés ci-dessous :

- Des améliorations de performances

  Les améliorations de performance dans Nagios Core 4 portent principalement sur le Core Workers et la vérification de la configuration. Avec cette version de Nagios, le processus de contrôle est géré par des processus légers appelés Core Workers. Auparavant, les contrôles des hôtes et des services sont effectués par le processus Nagios Core qui comprend beaucoup de sous-processus inutiles pour procéder au contrôle. Les Core Workers n'ont pas besoin de beaucoup de ressources et ils viennent alléger le processus de contrôle et éliminer les problèmes d'I/O connus sur les installations larges où il y a beaucoup d'hosts et services à superviser lors de l'écriture et de la lecture des résultats de contrôles sur les disques.

Concernant la vérification de la configuration, chaque objet de configuration est dorénavant vérifié une seule fois.

- Queue d'événements

Une optimisation a été faite sur la queue d'événements, ce qui rend l'insertion des événements plus rapide et moins consommatrice de CPU.

- Le gestionnaire de requête

Le gestionnaire de requête fournit une interface simple pour les entités externes communiquant avec Nagios Core. Les Core workers utilisent l'interface du gestionnaire de requêtes.

- Une nouvelle bibliothèque libnagios

Une nouvelle bibliothèque nommée libnagios a été introduite avec la version 4. libnagios fournit de nombreuses structures de données et des fonctions qui peuvent être utilisées dans des applications tierces pour communiquer avec Nagios. Également, ces fonctions peuvent être utiles pour les développeurs de workers et des gestionnaires de requêtes.

- Nagios Event Radio Dispatcher (NERD)

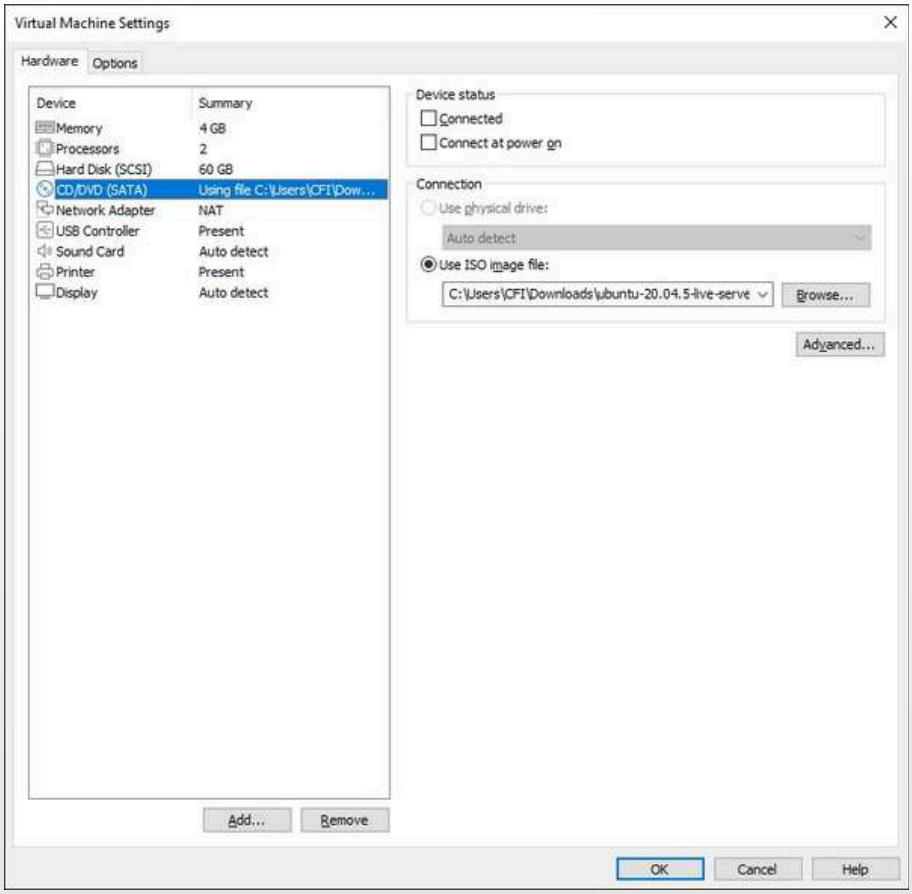
Nagios Event Radio Dispatcher est un service basé sur le gestionnaire de requête qui sert à diffuser des événements sur les contrôles des hôtes et des services du Nagios Core vers des souscripteurs.

3.4.Installationetconfiguration :

→ Créez une nouvelle VM Ubuntu 64-bits, nommez-la NAGIOS, augmentez la taille du disque à 60Go, insérez l'ISO d'Ubuntu 20.04 téléchargé dans le lecteur CD/DVD au niveau des settings puis démarrez la VM.

→ Suivez la même démarche de création la VM Zimbra, jusqu'au redémarrage de la machine.

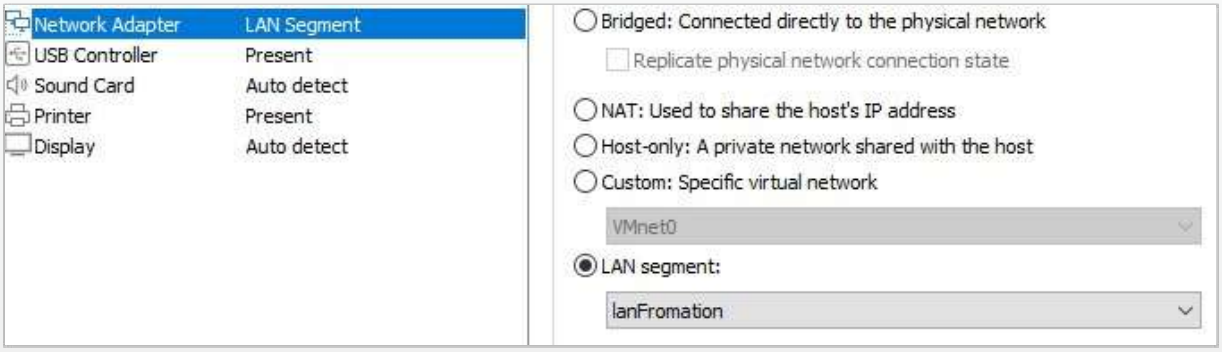
→ Au redémarrage de la machine, cette dernière vous demande de retirer l'ISO du lecture CD/DVD, rendez-vous au niveau des settings pour décochez la case « Connect at power on », validez par « ok » puis redémarrez la VM.



→ Ouvrez votre session à l'aide du login « user », changez d'identité en « root » à l'aide de sudo su puis mettez à jour le système « apt update && aptupgrade -y » :

```
Ubuntu 20.04.5 LTS nagios tty1

nagios login: user
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.5 LTS (GNU/Linux 5.4.0-131-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of mar. 25 oct. 2022 13:32:58 UTC

  System load:  0.58               Processes:              254
  Usage of /:   21.4% of 28.37GB   Users logged in:        0
  Memory usage: 9%                 IPv4 address for ens33: 192.168.254.157
  Swap usage:   0%

12 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable



The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

user@nagios:~$ sudo su
[sudo] password for user:
root@nagios:/home/user# apt update && apt upgrade -y_
```

→ Rendez-vous settings de la VM pour intégrer la carte réseau dans le segment LAN « maFormation » :



→ Editez le fichier « /etc/netplan/00-installer-config.yml » pour configurer l'interface ens33, voici son contenu :

```
root@nagios:/home/user# nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

```
  GNU nano 4.8                    /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    ens33:
      addresses: [172.20.0.5/24]
      gateway4: 172.20.0.1
      dhcp4: no
  version: 2
```

→ Appliquez les nouveaux paramètres :

```
root@nagios:/home/user# netplan apply_
```

La passerelle par défaut est SRV-DEB et le serveur DNS est SRV-WIN, pour le tests suivants, ces deux VM doivent être allumées.

→ Vérifiez la nouvelle configuration IP « ip a », le ping vers SRV-DEB, le ping vers un serveur externe « 1.1.1.1 » puis le ping depuis SRV-WIN :

```
root@nagios:/home/user# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:16:f8:3b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.20.0.5/24 brd 172.20.0.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe16:f83b/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
root@nagios:/home/user# ping 172.20.0.1 -c 3
PING 172.20.0.1 (172.20.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.394 ms
64 bytes from 172.20.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.513 ms
64 bytes from 172.20.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.241 ms
```

```
root@nagios:/home/user# ping 1.1.1.1 -c 3
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=127 time=7.84 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=127 time=79.3 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=127 time=11.8 ms
```

```
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.17763.2114]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ping 172.20.0.5

Envoi d'une requête 'Ping'  172.20.0.5 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.20.0.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 172.20.0.5 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.20.0.5 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.20.0.5 : octets=32 temps<1ms TTL=64
```

→ Supprimez le link (lien) /etc/resolv.conf pour créer un fichier statique, voici son contenu :

```
root@nagios:/home/user# rm /etc/resolv.conf
root@nagios:/home/user# nano /etc/resolv.conf _
```

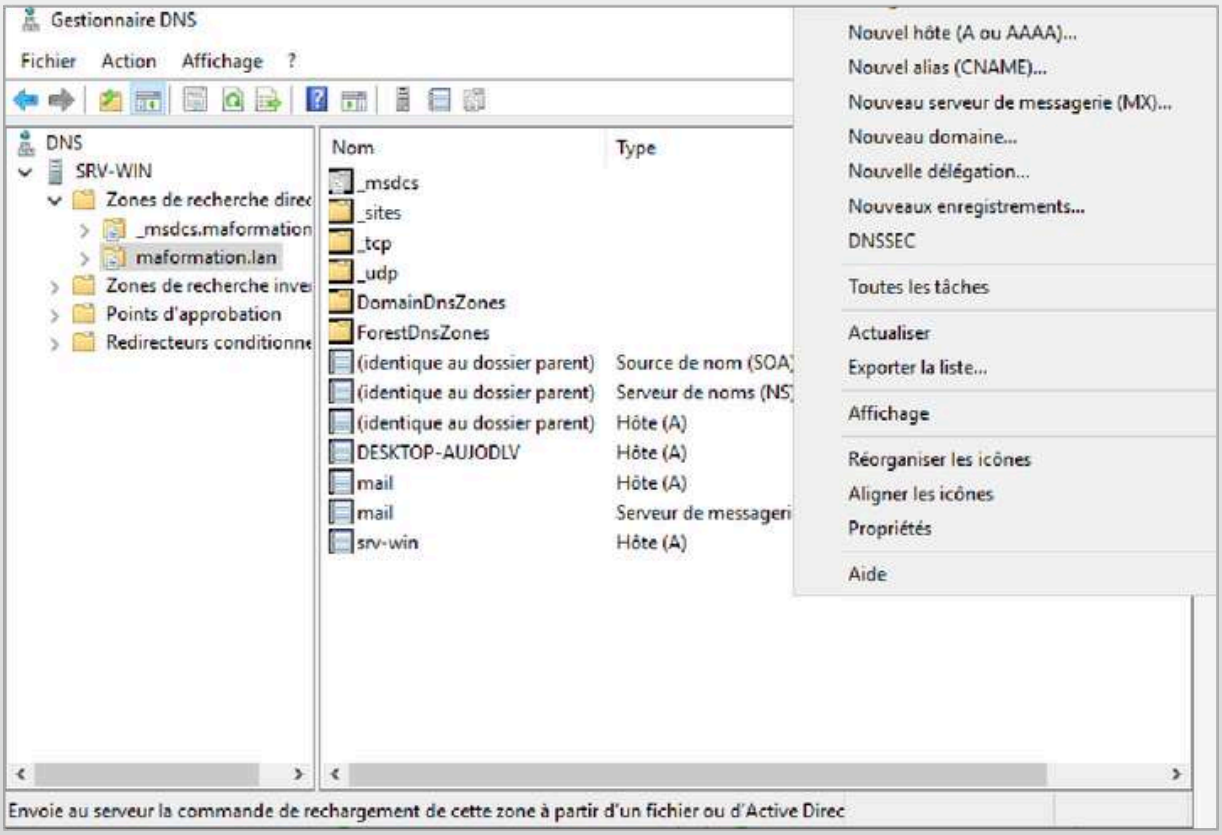
```
  GNU nano 4.8                          /etc/resolv.conf
search maformation.lan
nameserver 172.20.0.2_
```

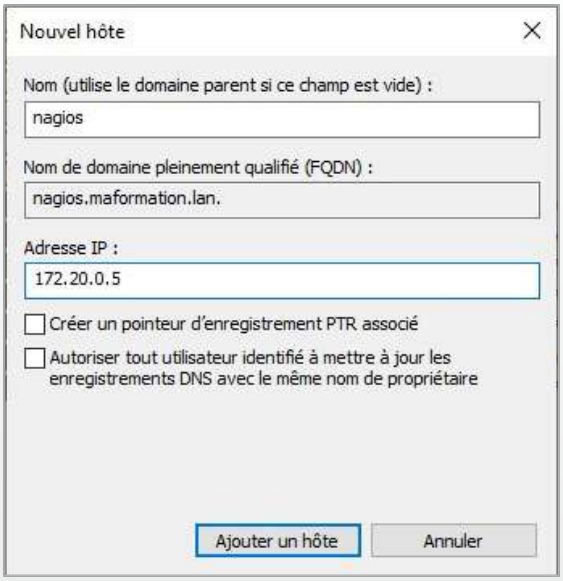
→ Testez la résolution des noms internes et externes :

```
root@nagios:/home/user#
root@nagios:/home/user#
root@nagios:/home/user# nslookup  SRV-WIN
Server:         172.20.0.2
Address:        172.20.0.2#53

Name:   SRV-WIN.maformation.lan
Address: 172.20.0.2

root@nagios:/home/user# nslookup one.one.one.one
Server:         172.20.0.2
Address:        172.20.0.2#53

Non-authoritative answer:
Name:   one.one.one.one
Address: 1.0.0.1
Name:   one.one.one.one
Address: 1.1.1.1
Name:   one.one.one.one
Address: 2606:4700:4700::1111
Name:   one.one.one.one
Address: 2606:4700:4700::1001
```

→ Rendez-vous console DNS de SRV-WIN, pour ajouter dans la zone de résolution directe, un nouvel enregistrement A (Address) mail.maformation.lan pointant sur ladresseIP 172.20.0.4

Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
DNS
Services de fichiers et d...
BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR
DÉMARRAGE RAPIDE
NOUVEAUTÉS
EN SAVOIR PLUS
1 Configurer ce se
2 Ajouter des rôles
3 Ajouter d'autres s
4 Créer un groupe
5 Connecter ce ser
Analyseur de performances
Centre d'administration Active Directory
Configuration du système
Défragmenter et optimiser les lecteurs
Diagnostic de mémoire Windows
DNS
Domaines et approbations Active Directory
Éditeur du Registre
Gestion de l'impression
Gestion de l'ordinateur
Gestion des stratégies de groupe
Informations système
Initiateur iSCSI
Lecteur de récupération
Modification ADSI
Module Active Directory pour Windows PowerShell
Moniteur de ressources


Gestionnaire DNS
Fichier
Action
Affichage
?
DNS
SRV-WIN
Zones de recherche direc
_msdcs.maformation
maformation.lan
Zones de recherche inve
Points d'approbation
Redirecteurs conditionne
Nom
Type
_msdcs
_sites
_tcp
_udp
DomainDnsZones
ForestDnsZones
(identique au dossier parent) Source de nom (SOA)
(identique au dossier parent) Serveur de noms (NS)
(identique au dossier parent) Hôte (A)
DESKTOP-AUJODLV Hôte (A)
mail Hôte (A)
mail Serveur de messageri
srv-win Hôte (A)
Nouvel hôte (A ou AAAA)...
Nouvel alias (CNAME)...
Nouveau serveur de messagerie (MX)...
Nouveau domaine...
Nouvelle délégation...
Nouveaux enregistrements...
DNSSEC
Toutes les tâches
Actualiser
Exporter la liste...
Affichage
Réorganiser les icônes
Aligner les icônes
Propriétés
Aide
Envoie au serveur la commande de rechargement de cette zone à partir d'un fichier ou d'Active Direc



Installation :

→ Installez les paquets nécessaire à l'installation de nagios.

```
root@nagios:home/user# apt install -y autoconf gcc libc6 make wget unzip
apache2 php libapache2-mod-php libgd-dev libssl-dev
```

→ Téléchargez la source :

```
root@nagios:home/user# cd /tmp
root@nagios:home/user# wget -O
nagioscore.tar.gz https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/archive/nagios-4.4.8.tar.gz
```

→ Décompressez le fichier téléchargé :

```
root@nagios:home/user# tar xvzf nagioscore.tar.gz
```

→ Préparez les options de compilation :

```
root@nagios:home/user# cd nagioscore-nagios-4.4.8/
root@nagios:home/user# ./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled
```

→ Vous devez lire :

```
*** Configuration summary for nagios 4.4.8 2022-10-04 ***:

 General Options:
 -------------------------
        Nagios executable:  nagios
        Nagios user/group:  nagios,nagios
       Command user/group:  nagios,nagios
             Event Broker:  yes
        Install ${prefix}:  /usr/local/nagios
    Install ${includedir}:  /usr/local/nagios/include/nagios
                Lock file:  /run/nagios.lock
   Check result directory:  /usr/local/nagios/var/spool/checkresults
           Init directory:  /lib/systemd/system
  Apache conf.d directory:  /etc/apache2/sites-enabled
             Mail program:  /bin/mail
                  Host OS:  linux-gnu
          IOBroker Method:  epoll

 Web Interface Options:
 ------------------------
                 HTML URL:  http://localhost/nagios/
                  CGI URL:  http://localhost/nagios/cgi-bin/
 Traceroute (used by WAP):


Review the options above for accuracy.  If they look okay,
type 'make all' to compile the main program and CGIs.
```

→ Compilez les fichiers de configuration :

```
root@nagios:home/user# make all
```

Vous devez lire :

```
*** Support Notes *******************************************

If you have questions about configuring or running Nagios,
please make sure that you:

     - Look at the sample config files
     - Read the documentation on the Nagios Library at:
          https://library.nagios.com

before you post a question to one of the mailing lists.
Also make sure to include pertinent information that could
help others help you.  This might include:

     - What version of Nagios you are using
     - What version of the plugins you are using
     - Relevant snippets from your config files
     - Relevant error messages from the Nagios log file

For more information on obtaining support for Nagios, visit:

       https://support.nagios.com

*******************************************************

Enjoy.
```

→ Créez l'utilisateur et le groupe :

Cela crée l'utilisateur et le groupe nagios. L'utilisateur www-data (correspondant à apache)est également ajouté au groupe nagios.

```
root@nagios:home/user# make install-groups-users
root@nagios:home/user# usermod -a -G nagios www-data
```

→ Installez les binaires (exécutables)

Cette étape installe les fichiers binaires, les CGI et les fichiers HTML.

```
root@nagios:home/user# make install
```

→ Installez le Service / Daemon

Cela installe les fichiers de service ou de démon et les configure également pour le démarrage automatique.

```
root@nagios:home/user# make install-daemoninit
```

Les informations sur le démarrage et l'arrêt des services seront expliquées plus loin.

→ Installez le mode commande

Cela installe et configure le fichier de commande externe.

```
root@nagios:home/user# make install-commandmode
```

→ Installez les Fichier de configuration

Cela installe les fichiers de configuration * SAMPLE *. Celles-ci sont nécessaires car Nagios a besoin de quelques fichiers de configuration pour lui permettre de démarrer.

```
root@nagios:home/user# make install-config
```

→ Installez les fichier de configuration d'Apache

Cela installe les fichiers de configuration du serveur Web Apache et configure les paramètres Apache.

```
root@nagios:home/user# make install-webconf
root@nagios:home/user# a2enmod rewrite
root@nagios:home/user# a2enmod cgi
```

→ Configure Firewall

Vous devez autoriser le trafic entrant du port 80 sur le pare-feu local pour pouvoir accéder à l'interface Web de Nagios Core.

```
root@nagios:home/user# ufw allow Apache
root@nagios:home/user# ufw reload
```

→ Create nagiosadmin User Account Vous devez créer un compte utilisateur Apache pour pouvoir vous connecter à Nagios. La commande suivante créera un compte utilisateur appelé nagiosadmin et vous serez
invité à fournir un mot de passe pour le compte.

```
root@nagios:home/user# htpasswd -c
/usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
```

→ Redémarrez Apache2 et vérifiez son statut :

```
root@nagios:home/user# service apache2 restart
root@nagios:home/user# service apache2 status
```

→ Redémarrez nagios et vérifiez son statut :

```
root@nagios:home/user# service apache2 restart
root@nagios:home/user# service apache2 status
```

4. Validation de l'installation et accès à l'interface WEB de Nagios :

Nagios est maintenant en cours d'exécution, pour confirmer cela, vous devez vous connecter à l'interface Web de Nagios.

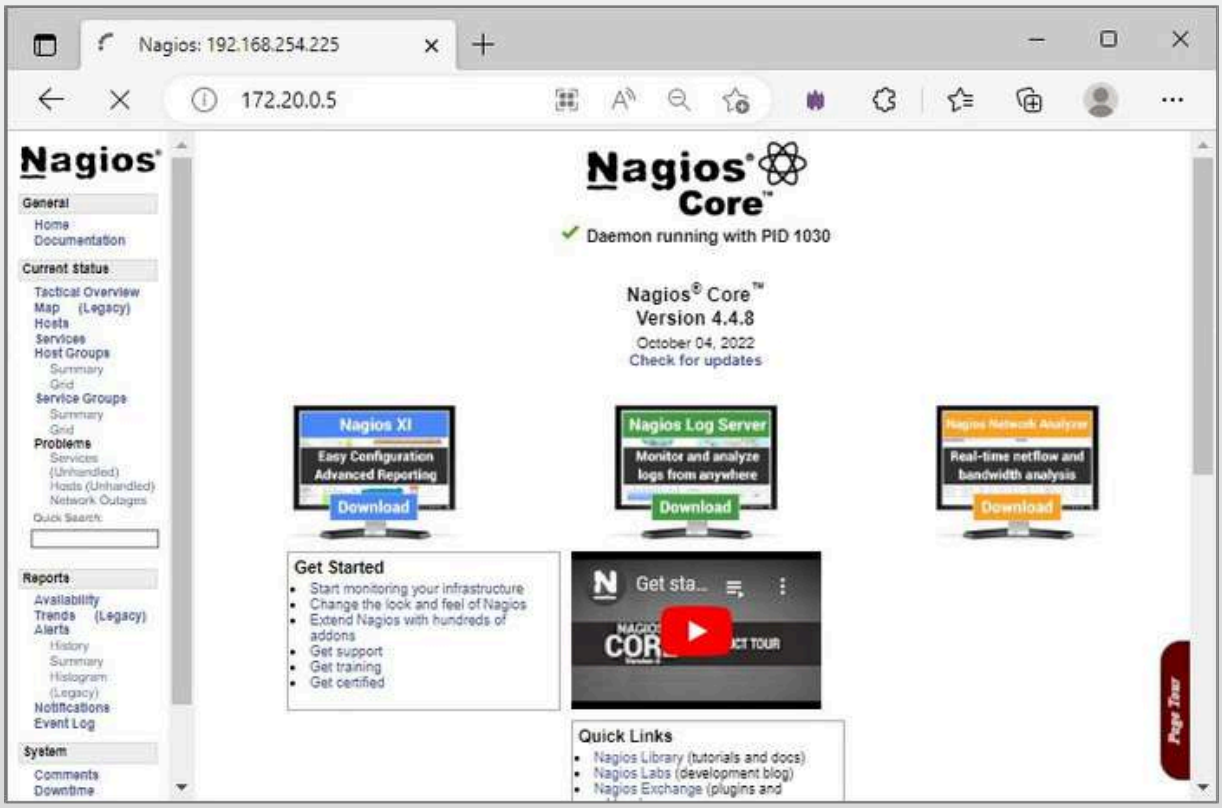
Pointez votre navigateur Web vers l'adresse IP ou le FQDN de votre serveur Nagios Core, vous devez voir la fameuse page d'accueil d'apache2 « it works ! ».

- depuis une VM dans le même segment LAN : http://172.20.0.5/nagios ou http://nagios.maformaton.lan/nagios

Vous serez invité à entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Le nom d'utilisateur est « nagiosadmin » (vous l'avez créé précédemment au niveau de la commande htpasswd), le mot de passe est celui que vous avez fourni.

Une fois que vous vous êtes connecté, l'interface Nagios vous est présentée.



Félicitations, vous avez installé Nagios Core !

5. Installer les plugins Nagios

Nagios Core a besoin de plugins pour fonctionner correctement. Les étapes suivantes vous guideront tout au long de l'installation des plugins Nagios.

Ces étapes installent nagios-plugins 2.2.1

Veuillez noter que les étapes suivantes installent la plupart des plugins fournis dans le package Nagios Plugins. Cependant, certains plugins nécessitent d'autres bibliothèques qui ne sont pas incluses dans ces instructions.

Veuillez consulter les articles de la base de connaissances pour obtenir des instructions d'installation détaillées :

5.1 Prérequis et installation :

→ Installer lespackagesprérequis :

```
root@nagios:home/user# apt install -y libmcrypt-dev libssl-dev bc gawk dc build-essential snmp libnet-snmp-perl gettext
```

→ Télécharger la source :

```
root@nagios:home/user# cd /tmp

root@nagios:/tmp$ wget --no-check-certificate -O nagios-plugins.tar.gz https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/archive/release-2.2.1.tar.gz
```

→ Décompresser le fichier téléchargé :

```
root@nagios:/tmp$ tar zxvf nagios-plugins.tar.gz
```

→ Compiler puis Installer :

```
root@nagios:/tmp$ cd nagios-plugins-release-2.2.1/
root@nagios:/tmp$./tools/setup
root@nagios:/tmp$./configure
root@nagios:/tmp$ make
root@nagios:/tmp$ make install
```

6. Activer la supervision des machines et autres matériels réseaux :

Principe de fonctionnement du contr0ôle

Nagios fait appel aux programmes ou aux scripts exécutables à travers des commandes afin de contrôler la disponibilité des applications et services du réseau. Ces plugins seront exécutés localement sur le serveur Nagios ou en utilisant des agents installés sur les machines contrôlées.

Nagios offre un ensemble de plugins officiels prêts à être utilisés pour contrôler les applications et les services réseau, à savoir :

check_tcp	check_udp	check_ldap	check_real
check_imap	check_dns	check_mysql	check_ssh
check_dummy	check_ifstatus	check_dig	check_clamd
check_nntps	check_http	check_ntp_peer	check_dhcp
check_simap	check_jabber	check_spop	check_rpc

check_ftp	check_ntp	check_ldaps	check_ssmtp
check_ircd	check_pop	check_mysql_query	check_nntp
check_smtp	check_time	check_pgsql	check_oracle

La plupart de ces plugins sont basés sur le plugin générique check_tcp permettant de vérifier l'état d'un port et sa disponibilité sur le réseau. Tous ces plugins suivent des règles communes pour les contrôles d'hôtes et les contrôles de service. Nagios exige que chaque commande renvoie des codes de résultat spécifiques, qui sont présentés ci-dessous :

- 0 OK : ce retour indique que l'hôte et le service fonctionnent correctement.
- 1 WARNING : ce retour indique que l'hôte et le service ne fonctionnent pas correctement et il est dans un état d'avertissement.
- 2 CRITICAL : ce retour indique que l'hôte et le service ne fonctionnent pas correctement et il est dans un état critique.
- 3 UNKNOWN : ce retour indique que le plugin a été incapable de déterminer le statut de l'hôte ou de service.

Le reste de ce chapitre est consacré à voir comment utiliser ces plugins un par un pour mettre en place un premier niveau de supervision de notre système d'information.

→ Editer le fichier nagios.cfg :

```
root@nagios:/tmp$ nano -c /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
```

Afin de superviser les machines Windows, décommenter (enlever le #) la ligne 38

- cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg

Afin de superviser les machines switchs et routeurs, décommenter (enlever le #) la ligne 41

- cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg

Afin de superviser les machines imprimantes, décommenter (enlever le #) la ligne 44

- cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/printer.cfg

```
# Definitions for monitoring the local (Linux) host
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg

# Definitions for monitoring a Windows machine
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg

# Definitions for monitoring a router/switch
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg

# Definitions for monitoring a network printer
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/printer.cfg
```

Enregistrer le fichier

6.1. Ajouter et Superviser des Ordinateurs Windows :

→ Editerlefichierwindows.cfg :

```
root@nagios:/tmp$ nano   -c    /usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg
```

Dans la section « HOST DEFINITIONS », remplacer le host-name winserver par le nom de votre contrôlreur de domaine « SRV-WIN », l'adresse IP existante, par l'adresse IP de WIN-SRV tel que :

```
# Define a host for the Windows machine we'll be monitoring
# Change the host_name, alias, and address to fit your situation

define host {

    use                     windows-server          ; Inherit default values from a template
    host_name               SRV-WIN                 ; The name we're giving to this host
    alias                   My Windows Server       ; A longer name associated with the host
    address                 172.20.0.2              ; IP address of the host
}
```

Ilfaut créer autant de <define host{…} > que de machine Windows Serveur à superviser.

Important : Ne pas oublier de changer le host_name des différents services (dans les blocs 'define service' un peu plus bas dans le même fichier) en supprimant''winserver''et en ajoutant les noms de chaque serveurs (dans notre cas SRV-WIN).

```
#######################################################################################
#
# SERVICE DEFINITIONS
#
#######################################################################################

# Create a service for monitoring the version of NSCLient++ that is installed
# Change the host_name to match the name of the host you defined above

define service {

    use                     generic-service
    host_name               SRV-WIN
    service_description     NSClient++ Version
    check_command           check_nt!CLIENTVERSION
}



# Create a service for monitoring the uptime of the server
# Change the host_name to match the name of the host you defined above

define service {

    use                     generic-service
    host_name               SRV-WIN
    service_description     Uptime
    check_command           check_nt!UPTIME
}
```

Vous devez changer le nom localhost par SRV-WIN au niveau des lignes :

60 : Bloc de supervision de l'agent de supervision NSClient
73 : Bloc de supervision du temps depuis lequel la machine tourne sans interruption.
84 : Bloc de supervision du charge système, une mesure de la quantité de travail
99 : Bloc de supervision de l'utilisation de la mémoire.
112 : Bloc de supervision de l'espace disque
125 : Bloc de supervision du service de publication World Wide Web : w3svc
138 : Bloc de supervision d'Explorer

Vous pouvez ajouter plusieurs serveurs sur le même service, il suffit de séparer les noms par une virgule, vous pouvez également surveiller d'autre service en ajoutant d'autres blocs services.

Redémarrer le service :

```
root@nagios:/tmp$ service nagios restart
```

Vérifier le status du service :

```
root@nagiscore:/tmp# service nagios status
● nagios.service - Nagios Core 4.4.8
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nagios.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2023-01-27 07:39:47 UTC; 2h 23min ago
       Docs: https://www.nagios.org/documentation
   Main PID: 1030 (nagios)
      Tasks: 6 (limit: 4575)
     Memory: 12.8M
     CGroup: /system.slice/nagios.service
             ├─1030 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
             ├─1035 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             ├─1036 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             ├─1037 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             ├─1038 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             └─1210 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
```

Vérifiez l'ajout de machines dans les menus hosts et map de la console Web nagios.

6.2. Ajouter et superviser des serveurs Linux :

→ Editer le fichier localhost.cfg pour ajouter des serveurs Linux :

```
root@nagios:/tmp$ nano -c /usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg
```

→ Aller à la ligne 27, section <define host>, modifier le host_name localhost par le hostname de votre mchine , vous pouvez changer l'alias que l'on veut donner à la machine, et dans « address » l'adresse ip de la machine tel que :

```
###############################################################################
#
# HOST DEFINITION
#
###############################################################################

# Define a host for the local machine

define host {

    use                     linux-server            ; Name of host template to use
                                                    ; This host definition will inherit all variabl
                                                    ; in (or inherited by) the linux-server host te

    host_name               nagios
    alias                   Serveur de supervision
    address                 172.20.0.0
}
```

→ Juste après ce premier bloc, ajoutez le bloc suivant concernant la définition de la machine mail :

```
###############################################################################
#
# HOST DEFINITION
#
###############################################################################

# Define a host for the local machine

define host {

    use                     linux-server            ; Name of host template to use
                                                    ; This host definition will inherit all variabl
                                                    ; in (or inherited by) the linux-server host te

    host_name               nagios
    alias                   Serveur de supervision
    address                 172.20.0.0
}

define host {
    use                     linux-server
    host_name               mail
    alias                   Serveur de messagerie
    address                 172.20.0.4

}
```

→ Changer localhost dans members du bloc define hostgroup par nagios,mail

```
###############################################################################
#
# HOST GROUP DEFINITION
#
###############################################################################

# Define an optional hostgroup for Linux machines

define hostgroup {

    hostgroup_name          linux-servers           ; The name of the hostgroup
    alias                   Linux Servers           ; Long name of the group
    members                 nagios,mail_            ; Comma separated list of hosts that belong to
}
```

Important : Ne pas oublier de changer le host_name en suppriment ''localhost'' et en ajoutant les noms des serveurs pour chaque « define service ». On peut ajouter plusieurs serveurs sur le même service, il suffit de séparer leurs noms par une virgule.

```
###############################################################################
#
# SERVICE DEFINITIONS
#
###############################################################################

# Define a service to "ping" the local machine

define service {

    use                     local-service           ; Name of service template to use
    host_name               nagios,mail
    service_description     PING
    check_command           check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}



# Define a service to check the disk space of the root partition
# on the local machine.  Warning if < 20% free, critical if
# < 10% free space on partition.

define service {

    use                     local-service           ; Name of service template to use
    host_name               nagios,mail
    service_description     Root Partition
    check_command           check_local_disk!20%!10%!/
}
```

→ Redémarrer le service :

```
root@nagios:/tmp$ service nagios restart
```

Vérifier le status du service :

```
root@nagiscore:/tmp# service nagios status
● nagios.service - Nagios Core 4.4.8
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nagios.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2023-01-27 07:39:47 UTC; 2h 23min ago
       Docs: https://www.nagios.org/documentation
   Main PID: 1030 (nagios)
      Tasks: 6 (limit: 4575)
     Memory: 12.8M
     CGroup: /system.slice/nagios.service
             ├─1030 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
             ├─1035 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             ├─1036 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             ├─1037 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             ├─1038 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             └─1210 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
```

Vérifiez l'ajout de machines et services dans les menus hosts, map et services de la console Web nagios.